Matrices I: soluciones

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F014. El ZIP original no incluía soluciones.

Ejercicio 1(a): producto, diferencia e inversa

Las dimensiones son $A : 2 \times 3$, $B : 3 \times 2$ y $C : 2 \times 2$. Por tanto $AB - C$ está definida y es cuadrada.

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}, \qquad M = AB - C = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, $(AB)_{21} = 2 \cdot 2 + (-1)(-2) + 0 \cdot 0 = 6$.

$$\det M = (-3) \cdot 2 - (-2) \cdot 4 = 2 \neq 0.$$

Existe inversa y, por la fórmula de orden 2,

$$\boxed{M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3/2 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación: $MM^{-1} = M^{-1}M = I_2$.

Ejercicio 1(b): ecuación matricial

Multiplicamos por la inversa **a la izquierda**, respetando el orden:

$$MX = C^t \quad \Longrightarrow \quad X = M^{-1}C^t.$$

Como C es simétrica, $C^t = C$, y

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 1/2 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación en la ecuación original:

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = C^t.$$

La solución es única porque M es invertible.

Ejercicio 2: operaciones y dimensiones

Se muestran las cinco respuestas para consulta. En el examen se deben elegir **solo cuatro**; la puntuación total del ejercicio es 2,5 puntos.

Aquí A, B son 2×2, C es 2×1 y D es 1×2. Cada operación utiliza las matrices del ejercicio 2.

1. $A + BC$

El producto BC existe y es 2×1, pero no se puede sumar a una matriz 2×2. La operación completa **no está definida**.

2. $AC + BD^t$

$$AC = \begin{pmatrix} 8 \\ -17 \end{pmatrix}, \qquad BD^t = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Ambos son 2×1, luego

$$\boxed{AC + BD^t = \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix}}.$$

3. $B^2 + CD$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}, \qquad CD = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los dos sumandos son 2×2:

$$\boxed{B^2 + CD = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}}.$$

4. $|5A|$

Las barras indican determinante. Como A es de orden 2,

$$|5A| = 5^2|A| = 25\big(3 \cdot 1 - (-1)(-6)\big) = 25(-3) = \boxed{-75}.$$

5. $|D^t|$

D^t es 2×1 y no es cuadrada. Su determinante **no está definido**; no debe confundirse con un determinante nulo.

Ejercicio 3: potencia de una matriz nilpotente

Sea

$$N = I_3 - A = \begin{pmatrix} 0 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos sus primeras potencias:

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El único término no nulo de N^2 es $(N^2)_{13} = (-5)(-7) = 35$. Al multiplicar una vez más por N, también desaparece ese término.

Como $N^3 = 0$ y $N^2 \neq 0$, N es nilpotente de índice 3. Para todo entero $k \geq 3$, $N^k = 0$.

$$\boxed{(I_3 - A)^{2025} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Se conserva el exponente **2025** del enunciado original. No hace falta calcular 2025 productos: basta demostrar que la tercera potencia es nula.